

Les vecteurs (2) : propriétés de l'addition et caractérisations

Leçon 1 : propriétés de l'addition vectorielle • Leçon 2 : vecteur nul et vecteurs opposés • Leçon 3 : caractérisation vectorielle du milieu • Leçon 4 : caractérisation vectorielle du parallélogramme

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Les propriétés de l'addition vectorielle

COMMUTATIVITE ET ASSOCIATIVITE : pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$

$$\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$$

Une somme de vecteurs se réorganise donc **librement** : on additionne les termes dans l'ordre que l'on veut et on les groupe comme on veut. On s'en sert pour **rapprocher les vecteurs qui se suivent**, c'est-à-dire ceux dont l'**extrémité** de l'un est l'**origine** de l'autre, puis on applique la **relation de Chasles**.

REGLE DU PARALLELOGRAMME : deux vecteurs de même origine
si ABCD est un parallélogramme : $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AD}$

Quand les deux vecteurs partent du **même point**, leur somme est la **diagonale** du parallélogramme construit sur eux.

Réorganiser une somme. Repérer les vecteurs qui se suivent → les rapprocher grâce à la commutativité et à l'associativité → appliquer la relation de Chasles → recommencer tant qu'il reste des enchaînements.

Leçon 2 : Le vecteur nul et les vecteurs opposés

Le **vecteur nul**, noté $\vec{0}$, est le vecteur d'un déplacement de **longueur nulle** : $\vec{0} = \vec{AA} = \vec{BB} = \vec{MM}$, quel que soit le point choisi. Il n'a **ni direction ni sens**.

ELEMENT NEUTRE DE L'ADDITION : pour tout vecteur $\vec{u}$
 $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$

Deux vecteurs sont **opposés** lorsqu'ils ont la **même direction** et la **même longueur**, mais des **sens contraires**.

VECTEURS OPPOSES

$$-\vec{AB} = \vec{BA}$$

$$\vec{AB} + \vec{BA} = \vec{AA} = \vec{0} \quad \text{soit} \quad \vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$$

Soustraire deux vecteurs

SOUSTRAIRE, C'EST AJOUTER L'OPPOSE

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$$

$$\vec{AB} - \vec{CB} = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

Différence de deux vecteurs de même origine O. Elle donne le vecteur qui **joint les deux extrémités**, et il va de l'extrémité du vecteur **soustrait** vers l'autre :

DIFFERENCE DE DEUX VECTEURS DE MEME ORIGINE
 $\vec{OB} - \vec{OA} = \vec{OB} + \vec{AO} = \vec{AO} + \vec{OB} = \vec{AB}$

Contrôle du sens : relis l'égalité à l'envers, $\vec{OA} + \vec{AB}$ doit redonner $\vec{OB}$. Si ce contrôle ne tombe pas juste, la flèche a été retournée du mauvais côté.

Le geste à retenir. On ne soustrait jamais un vecteur : on **retourne sa flèche** et on additionne. $-\vec{XY}$ devient $+\vec{YX}$, la différence devient une somme, et on retrouve la relation de Chasles.

Leçon 3 : La caractérisation vectorielle du milieu

CARACTERISATION DU MILIEU : A et B deux points, M un point

M milieu de [AB] **si et seulement si** $\vec{AM} = \vec{MB}$

M milieu de [AB] **si et seulement si** $\vec{MA} + \vec{MB} = \vec{0}$

Dans le second cas, $\vec{MA}$ et $\vec{MB}$ sont **opposés**. Le mot **caractérisation** est important : la propriété fonctionne dans les **deux sens**. Si M est le milieu, l'égalité est vraie ; et si l'égalité est vraie, alors M est le milieu. C'est ce double sens qui en fait un **outil de démonstration** : on prouve qu'un point est un milieu **sans rien mesurer** et sans figure exacte.

Ordre des lettres. Dans $\vec{AM} = \vec{MB}$, le point M est à l'**arrivée** du premier vecteur et au **départ** du second. Une égalité de vecteurs donne trois renseignements d'un coup : même direction, même sens, même longueur.

Démontrer qu'un point est un milieu. Ecrire les données sous forme d'égalités de vecteurs → transformer avec Chasles et les propriétés de l'addition jusqu'à $\vec{AM} = \vec{MB}$ ou $\vec{MA} + \vec{MB} = \vec{0}$ → citer la caractérisation → conclure.

Leçon 4 : La caractérisation vectorielle du parallélogramme

CARACTERISATION DU PARALLELOGRAMME : quadrilatère ABCD

ABCD parallélogramme **si et seulement si** $\vec{AB} = \vec{DC}$

ABCD parallélogramme **si et seulement si** $\vec{AD} = \vec{BC}$

On travaille avec l'**une ou l'autre** paire de côtés opposés. Une **seule** égalité de vecteurs suffit pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme : aucune longueur, aucun angle à mesurer.

Ordre des lettres. On fait le **tour** de la figure en passant par A, B, C puis D : les côtés [AB] et [DC] sont opposés et parcourus dans le **même sens**. Vérification au crayon : si le tracé se croise, l'ordre est faux.

Le centre du parallélogramme

DIAGONALES ET CENTRE

ABCD parallélogramme $\Rightarrow$ [AC] et [BD] ont le même milieu O
 $\vec{AO} = \vec{OC}$ et $\vec{BO} = \vec{OD}$

Ce point O est le **centre** du parallélogramme. **Réciproquement**, si les diagonales d'un quadrilatère ABCD ont le **même milieu**, alors ABCD est un parallélogramme.

Démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Repérer les deux côtés opposés en respectant l'ordre du tour → traduire les données en égalités de vecteurs → transformer jusqu'à $\vec{AB} = \vec{DC}$ → citer la caractérisation et conclure.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ « La commutativité permet d'écrire $\vec{AB} = \vec{BA}$. »

✓ Elle échange l'**ordre des termes** ($\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$), jamais les **deux lettres d'un même vecteur** : $\vec{AB}$ et $\vec{BA}$ sont **opposés**, $\vec{BA} = -\vec{AB}$.

✗ $\vec{AB} + \vec{BA} = 0$

✓ Une somme de vecteurs est un **vecteur** : $\vec{AB} + \vec{BA} = \vec{AA} = \vec{0}$. Le vecteur nul garde **toujours sa flèche** ; 0 tout seul est un nombre.

✗ $\vec{AB} - \vec{CB} = \vec{AB} + \vec{CB}$. on soustrait les vecteurs « comme des nombres »

✓ Soustraire, c'est ajouter l'**opposé** : on retourne la flèche soustraite, $\vec{AB} - \vec{CB} = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$.

✗ $\vec{OB} - \vec{OA} = \vec{BA}$

✓ On retourne la flèche du vecteur **soustrait** : $\vec{OB} - \vec{OA} = \vec{AO} + \vec{OB} = \vec{AB}$. Contrôle : $\vec{OA} + \vec{AB}$ redonne bien $\vec{OB}$.

✗ « M est le milieu de [AB], donc $\vec{AM} = \vec{BM}$. »

✓ C'est $\vec{AM} = \vec{MB}$: M est à l'**arrivée** du premier vecteur et au **départ** du second. $\vec{BM}$ est l'opposé de $\vec{MB}$, donc $\vec{AM} = \vec{BM}$ dit tout autre chose.

✗ M milieu de [AB] si et seulement si $\vec{AM} + \vec{MB} = \vec{0}$

✓ La somme nulle est $\vec{MA} + \vec{MB} = \vec{0}$: les deux vecteurs **partent** de M. $\vec{AM} + \vec{MB}$ vaut $\vec{AB}$ par la relation de Chasles, quel que soit M.

✗ « ABCD est un parallélogramme, donc $\vec{AB} = \vec{CD}$. »

✓ C'est $\vec{AB} = \vec{DC}$. L'égalité $\vec{AB} = \vec{CD}$ correspond au parallélogramme **ABDC**, les deux dernières lettres échangées : le tracé se croise.

✗ $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{BC}$

✓ Chasles ne s'applique qu'à des vecteurs **qui se suivent**. Ici les deux partent de A : c'est la **règle du parallélogramme**, $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AD}$ où ABDC est un parallélogramme.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Commutativité** $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ et **associativité** $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$: on réorganise la somme pour **rapprocher les vecteurs qui se suivent**, puis on applique Chasles.
- 2 Règle du parallélogramme** : deux vecteurs de même origine s'ajoutent selon la diagonale. Si ABDC est un parallélogramme, $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AD}$.
- 3 Vecteur nul** : $\vec{0} = \vec{AA} = \vec{MM}$, sans direction ni sens, et **élément neutre** : $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$. Il s'écrit toujours avec sa flèche, jamais 0.
- 4 Vecteurs opposés** : même direction, même longueur, sens contraires ; $-\vec{AB} = \vec{BA}$ et $\vec{AB} + \vec{BA} = \vec{0}$.
- 5 Soustraire, c'est ajouter l'opposé** : $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$; $-\vec{XY}$ devient $+\vec{YX}$. Même origine : $\vec{OB} - \vec{OA} = \vec{AB}$.
- 6 Milieu** : M est le milieu de [AB] si et seulement si $\vec{AM} = \vec{MB}$; cette condition s'écrit aussi $\vec{MA} + \vec{MB} = \vec{0}$. Surveiller l'ordre des lettres.
- 7 Parallélogramme** : ABCD est un parallélogramme si et seulement si $\vec{AB} = \vec{DC}$; cette condition s'écrit aussi $\vec{AD} = \vec{BC}$. On suit le tour de la figure A, B, C, D.
- 8 Centre** : les diagonales [AC] et [BD] d'un parallélogramme se coupent en leur milieu O, et réciproquement. Une **caractérisation** se lit dans les **deux sens** : c'est un outil de démonstration.